

Vektoren und Matrizen

Vektoren

1. Dokumentieren Sie alle in dieser Einheit eingeführten R-Befehle in einem R-Skript.
2. Öffnen Sie die R Help-Seite der Funktion `c()`. Zu welchem R-Paket gehört `c()`?
3. Erstellen Sie einen Vektor mit den Zahlen 1, 2, 3 mithilfe des Colon-Operators.
4. Überlegen Sie sich zu jedem der vier Prinzipien der Indizierung in R ein Beispiel und dokumentieren Sie diese im R-Skript aus Aufgabe 1.
5. Erzeugen Sie einen Vektor der Dezimalzahlen 0.0, 0.05, 0.10, 0.15, ..., 0.90, 0.95, 1.0.
6. Wählen Sie mithilfe positiver Indizes die Elemente 0.0, 0.1, ..., 0.9, 1.0 dieses Vektors aus.
7. Wählen Sie mithilfe negativer Indizes die Elemente 0.0, 0.1, ..., 0.9, 1.0 dieses Vektors aus.
8. Wählen Sie die letzten 10 Elemente dieses Vektors aus.
9. Erstellen Sie einen Vektor, der sowohl Zahlenwerte als auch fehlende Werte (`NA`) enthält, zum Beispiel `c(1, 2, NA, 19, NA, 41)`, und berechnen Sie die Summe aller Werte dieses Vektors mit der Funktion `sum()`.
 - Warum gibt die Funktion als Ergebnis `NA` zurück? Recherchieren Sie dazu auf der Help-Page (`?sum`).
 - Wie können Sie die Funktion `sum()` dazu veranlassen, die `NA`-Werte zu ignorieren und die Summe nur über die vorhandenen Zahlenwerte zu berechnen?
10. Erstellen Sie einen Vektor mit den Werten 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 und 10.0 auf drei verschiedene Weisen. Wählen Sie anschließend die ungeraden Positionen (z.B. Position 1, 3, 5, usw., also die Werte 5.0, 6.0, 7.0, usw.) einmal mithilfe positiver und einmal mithilfe negativer Indizes aus und geben Sie die ausgewählten Werte aus.
11. Zeigen Sie, dass der mit `u <- c(4, 5, 6)` definierte Vektor nicht vom Datentyp `character` ist.

Matrizen

1. Dokumentieren Sie alle in dieser Einheit eingeführten Befehle in einem R-Skript.
2. Erzeugen Sie in R die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Kopieren Sie die zweite Zeile von A in einen Vektor.
4. Kopieren Sie die erste und dritte Spalte von B in eine 3×2 Matrix.
5. Setzen Sie alle Nullen in B auf -1.
6. Setzen Sie die zweite Zeile von A auf (1 2 3 4).
7. Addieren Sie die Matrizen A und B .
8. Multiplizieren Sie Matrix A mit 3.
9. Konkatenieren Sie die Matrizen A und B zeilenweise.
10. Konkatenieren Sie die Matrizen A und B spaltenweise.
11. Öffnen Sie beide Matrizen im VSCode Table Viewer.
12. Erstellen Sie zwei neue Matrizen C und D wie unten angegeben. Verwenden Sie Indizes, um jeweils eine Spalte der Matrix C und eine Spalte der Matrix D zu extrahieren. Kombinieren Sie diese beiden Spalten mithilfe der Funktion `cbind()` zu einer neuen Matrix E und geben Sie die Matrix E aus.

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 7 & 0 & 2 \\ 1 & 8 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 3 \\ 9 & 9 & 0 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

13. Setzen Sie alle Einsen in Matrix C auf `NaN` und bestimmen Sie mit der Funktion `is.nan()` und `sum()`, wie viele ungültige Zahlenwerte (`NaN`) die Matrix enthält. Geben Sie das Ergebnis aus.